



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO



Tarea 1. Topología GNS3 conectada a internet

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Administración de servicios en red

Profesor: Pineda Guerrero Carlos

Alumno: Domínguez Ortega Antonio de Jesús

No. Boleta: 2021630040

Índice

Introducción.....	2
Topología GNS3 conectada a Internet.....	2
Creación de una interfaz TAP.....	2
Configuración de Nombre.....	4
Asignación de direcciones IP a las interfaces de los routers.....	5
Agregar una VPCS con la direccion IP estatica.....	9
Configuración del enrutamiento estático en ambos routers.....	10
Conectar la topología GNS3 a la red física.....	11
Configuración de NAT.....	13
Configuración de DNS en los routers.....	21
Pruebas de conectividad.....	26
Topología final.....	29
Conclusión.....	29

Introducción

Este documento describe el proceso detallado para diseñar, configurar y validar una topología de red en GNS3 conectada a Internet. La práctica incluye la configuración de routers, switches, máquinas virtuales y dispositivos finales, así como la implementación de servicios esenciales como enrutamiento estático, NAT, DHCP y DNS. El objetivo es simular un entorno de red real que permita la comunicación entre dispositivos internos y el acceso a Internet, sirviendo como base para futuros ejercicios y laboratorios en el curso de Administración de Servicios en Red.

Topología GNS3 conectada a Internet

A continuación, vamos a crear y configurar una topología GNS3 conectada a Internet, al mismo tiempo explicaremos algunos comandos útiles para el administrador.

También vamos a configurar algunos servicios que se explicarán con mayor detalle más adelante en el curso.

Por el momento, el objetivo es construir una topología conectada a Internet; posteriormente vamos a utilizar esta topología como laboratorio para realizar diferentes tareas y ejercicios.

1.- Abrir una terminal en Ubuntu 24 (computadora host donde ejecuta GNS3).

2.- Instalar los siguientes paquetes:

Consola Ubuntu Host:

```
sudo apt-get install net-tools  
sudo apt-get install uml-utilities
```

Creación de una interfaz TAP

Si la computadora host solo cuenta con una interfaz de red wireless (e.d. no cuenta con un interfaz de red alambrada con conector RJ45), es necesario crear una interfaz TAP.

Una interfaz TAP en Linux es una interfaz virtual que se utiliza para comunicar máquinas virtuales con el sistema operativo anfitrión (host) y para comunicar máquinas virtuales entre sí.

La interfaz TAP se crea en el sistema operativo anfitrión y simula una interfaz Ethernet que opera en la capa 2 (capa de enlace) del modelo OSI.

Una interfaz TAP se configura de la misma forma que una interfaz física, por tanto, a una interfaz TAP se le asigna una dirección IP y una máscara de subred.

Vamos a utilizar una interfaz TAP como túnel a la interfaz wireless de la computadora host debido a que GNS3 no se puede conectar a la interfaz wireless.

Ver: Tap Interfaces and Linux Bridge

3.- Para crear la interfaz TAP ejecutamos el siguiente comando:

Consola Ubuntu Host:

```
sudo tuncctl -t tap0
```

En este caso el nombre de la interfaz es "tap0".

4.- Asignamos una IP a la interfaz TAP, en este caso se asignará la dirección IP "10.200.200.1" y la máscara de subred "255.255.255.252", la opción "up" se utiliza para activar la interfaz TAP:

Consola Ubuntu Host:

```
sudo ifconfig tap0 10.200.200.1 netmask 255.255.255.252 up
```

5.- Ahora vamos a mapear la interfaz TAP a la interfaz física, en este caso la interfaz física es una interfaz wireless llamada "wlp1s0" (en general, el nombre de la interfaz wireless no es la misma en diferentes computadoras, por tanto, es necesario ejecutar el comando ifconfig para ver el nombre de la interfaz wireless):

Consola Ubuntu Host:

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlp1s0 -j MASQUERADE  
sudo iptables -A FORWARD -i tap0 -j ACCEPT
```

6.- Para ver la interfaz creada se puede ejecutar el siguiente comando:

Consola Ubuntu Host:

```
ifconfig
```

```
antonioortega@antonioortega:~$ ifconfig -a  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000 (Bucle local)  
    RX packets 1521408 bytes 894861074 (894.8 MB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 1521408 bytes 894861074 (894.8 MB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
tap0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 10.200.200.1 netmask 255.255.255.252 broadcast 10.200.200.3  
    inet6 fe80::38da:70ff:fe05:ae9 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 3a:da:70:05:0a:e9 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 40116 bytes 3748923 (3.7 MB)  
    RX errors 0 dropped 3495 overruns 0 frame 0  
    TX packets 60156 bytes 86933702 (86.9 MB)  
    TX errors 0 dropped 23 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 192.168.122.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.122.255  
    ether 52:54:00:8a:e7:5c txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    TX errors 0 dropped 66 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
wlp1s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 192.168.1.247 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255  
    inet6 2806:107e:7:b0c7:9eda:d793:429f:9033 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>  
    inet6 2806:107e:7:b0c7::5 prefixlen 128 scopeid 0x0<global>  
    inet6 2806:107e:7:b0c7:bdfa:cf9:7de5:d8dc prefixlen 64 scopeid 0x0<global>  
    inet6 fe80::cbf2:50b0:7cb4:6198 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether d0:39:57:a4:db:91 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 4320110 bytes 5367651857 (5.3 GB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 357253 bytes 139297910 (139.2 MB)  
    TX errors 0 dropped 31 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Configuración de Nombre

7.- Primero cambiaremos el hostname del router 1 y 2 con los siguientes comandos, este se ejecutara para los dos routers con sus respectivos nombres:

Comandos

- **configure terminal.** Inicia el modo de configuración.
- **hostname.** Asigna el nombre al router.
- **exit.** Regresa al nivel anterior en la configuración.
- **write memory.** Guarda la configuración del router.

Consola R1:

configure terminal

hostname Router1

exit

write memory

Consola R2:

configure terminal

hostname Router2

exit

write memory

```
R1#
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname Router1
Router1(config)#exit
Router1#
*Sep 15 21:46:31.651: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router1#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
Router1#
```

```
R2#
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#hostname Router2
Router2(config)#exit
Router2#
*Sep 15 21:48:23.623: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router2#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
Router2#
```

Asignación de direcciones IP a las interfaces de los routers

8.- Asignaremos la dirección IP a la interfaz Gi0/0 del router 1:

Nota: Las IP se asignan respecto a mi numero de boleta con terminación 0040 por ende mis ip's empezaran con 1.40.x.x

Comandos:

- **interface.** Inicia el modo de configuración de la interface.
- **ip address.** Asigna una dirección IP estática y una máscara de subred a la interface
- **shutdown.** Apaga la interface, la interfaz pasa a estado "down".
- **no shutdown.** Enciende la interface, la interfaz pasa a estado "up".
- **end.** Sale del modo de configuración desde cualquier nivel de configuración.

Consola R1:

configure terminal

interface Gi0/0

ip address 1.40.100.10 255.255.255.0

no shutdown

end

write memory

show ip interface brief | exclude down

```
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#interface Gi0/0
Router1(config-if)#ip address 1.40.100.10 255.255.255.0
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#end
Router1#
*Sep 15 22:03:46.155: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Sep 15 22:03:46.975: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router1#
*Sep 15 22:03:47.155: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Router1#write memory
Building configuration...
[OK]
Router1#
```

```
Router1#show ip interface brief | exclude down
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 1.40.100.10     YES manual up          up
Router1#
```

9.- Ahora vamos a asignar una dirección IP a la interfaz Gi0/0 del router 2:

Consola R2:

```
configure terminal
interface Gi0/0
ip address 1.40.100.11 255.255.255.0
no shutdown
end
write memory
show ip interface brief | exclude down
```

```
Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router2(config)#interface Gi0/0
Router2(config-if)#ip address 1.40.100.11 255.255.255.0
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#end
Router2#
*Sep 15 22:12:04.475: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Sep 15 22:12:05.483: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router2#
*Sep 15 22:12:05.487: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Router2#write memory
Building configuration...
[OK]
Router2#
```

```
Router2#show ip interface brief | exclude down
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0      1.40.100.11     YES manual up          up

Router2#
```

10.- Se comprobará si hay comunicación entre ambos routers:

Consola R1:

```
ping 1.40.100.11
```

```
Router1#ping 1.40.100.11
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.40.100.11, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/20/24 ms
Router1#
```

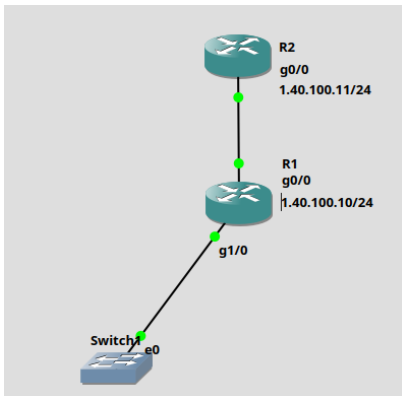
Podemos observar que si hay conexión entre el Router 1 y el Router 2 y ahora probaremos entre el Router 2 y el Router 1.

Consola R2:

```
ping 1.40.100.10
```

```
Router2#ping 1.40.100.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.40.100.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/12 ms
Router2#
```

11.- Agregaremos un Switch ethernet (Switch 1), conectaremos el puerto ethernet 0 del switch al puerto Gi1/0 del router 1 (R1).



12.- Vamos a asignar una dirección IP estática a la interfaz Gi1/0 del router 1. En la consola del router 1 ejecutar el siguiente comando:

Consola R1:

```
configure terminal
interface Gi1/0
ip address 1.40.200.10 255.255.255.0
no shutdown
end
write memory
show ip interface brief | exclude down
```



```

Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#interface Gi1/0
Router1(config-if)#ip address 1.40.200.10 255.255.255.0
Router1(config-if)#no shutdown
^
% Invalid input detected at '^' marker.

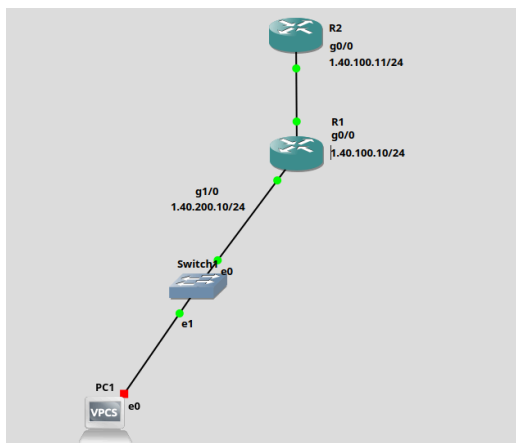
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#
*Sep 15 22:52:04.223: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
*Sep 15 22:52:05.223: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
Router1(config-if)#end
Router1#w
*Sep 15 22:52:08.035: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router1#write memory
Building configuration...
[OK]
Router1#show ip interface brief | exclude down

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	1.40.100.10	YES	manual	up	up
GigabitEthernet1/0	1.40.200.10	YES	manual	up	up

Agregar una VPCS con la direccion IP estatica

13.- Agregar una VPCS (podemos ver que el nombre de la VPCS es "PC1") y la conectaremos a la interfaz Ethernet0 de la VPCS a la interfaz Ethernet1 del switch.



14.- Vamos a asignar una IP estática a la PC1. Ejecutar los siguientes comandos en la consola de la PC1; notar que la IP del gateway, en este caso 78.90.200.10, es la IP asignada a la interfaz del router donde conectamos el switch, es decir, el gateway es la **puerta de enlace** de la red donde se encuentra la VPCS:

Comando:

- **ip.** Asigna una IP estática, máscara de subred y la dirección de gateway a una VPCS.

- **save.** Guarda la configuración de la VPCS.

Consola PC1:

```
ip 1.40.200.11 255.255.255.0 1.40.200.10
save
```

```
PC1> ip 1.40.200.11 255.255.255.0 1.40.200.10
Checking for duplicate address...
PC1 : 1.40.200.11 255.255.255.0 gateway 1.40.200.10

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Para configurar las direcciones IP de los servidores DNS, ejecutar los siguientes comandos:

Consola PC1:

```
ip dns 8.8.8.8 8.8.4.4
save
```

En este caso, las direcciones 8.8.8.8 y 8.8.4.4 corresponden a dos servidores DNS de Google.

```
PC1> ip dns 8.8.8.8 8.8.4.4

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Configuración del enrutamiento estático en ambos routers

15.- Para que el router 1 envíe paquetes a cualquier red (en este caso Internet) a través del router 2, necesitamos configurar un enrutamiento estático en el router 1.

Consola R1:

```
configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.40.100.11
end
write memory
```

Para que el router 1 envíe paquetes a cualquier red/máscara a través del router 2, los deberá enviar a la puerta de enlace con dirección IP 1.40.100.11.

La dirección 0.0.0.0 indica cualquier red, la máscara 0.0.0.0 indica cualquier máscara.

```

Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.40.100.11
Router1(config)#end
Router1#w
*Sep 15 23:31:53.439: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router1#write memory
Building configuration...
[OK]

```

16.- Para que el router 2 envíe paquetes a la red 1.40.200.0 a través del router 1, necesitamos configurar un enrutamiento estático del router 2.

Consola R2:

```

configure terminal
ip route 1.40.200.0 255.255.255.0 1.40.100.10
end
write memory

```

En este caso, para que el router 2 envíe paquetes a la red 1.40.200.0 máscara 255.255.255.0 a través del router 1, los deberá enviar a la puerta de enlace con dirección IP 1.40.100.10.

Notar que en el router 1, el comando de enrutamiento tiene como red destino cualquiera (0.0.0.0/0.0.0.0), mientras que en el router 2 el comando de enrutamiento define una red de destino específica (1.40.200.0/255.255.255.0).

En general, el comando de enrutamiento estático tiene los siguientes parámetros:

ip route *IP-de-la-red-de-destino* *máscara-subred-de-destino* *dirección-IP-de-la-puerta-de-enlace*

La dirección IP de la puerta de enlace, es la dirección IP de la interfaz del router más próximo, a través de la cual pasa el tráfico de red que va a la red de destino.

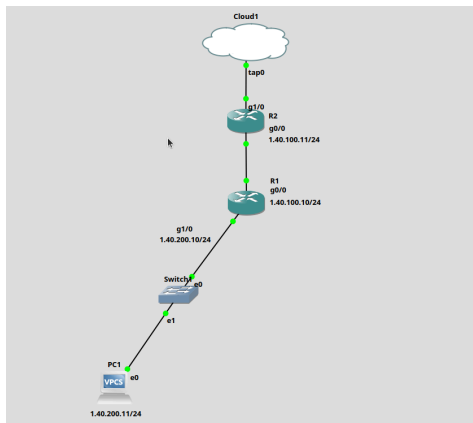
```

Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router2(config)#ip route 1.40.200.0 255.255.255.0 1.40.100.10
Router2(config)#end
Router2#w
*Sep 15 23:37:09.423: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router2#write memory
Building configuration...
[OK]

```

Conectar la topología GNS3 a la red física

17.- Agregar un dispositivo de tipo Cloud y nombrarlo "Internet". Este dispositivo representa la red pública. Conectar la interfaz Gi1/0 del router 2 a la interfaz tap0 del dispositivo "Internet".



18.- Ahora vamos a asignar una IP estática a la interfaz Gi1/0 del router 2.

Consola R2:

```
configure terminal
interface Gi1/0
ip address 10.200.200.2 255.255.255.252
no shutdown
end
write memory
show ip interface brief | exclude down
```

```
Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router2(config)#interface Gi1/0
Router2(config-if)#ip address 10.200.200.2 255.255.255.252
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#end
Router2#
*Sep 16 00:01:40.711: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
*Sep 16 00:01:41.711: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
Router2#w
*Sep 16 00:01:41.987: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router2#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
Router2#show ip interface brief | exclude down
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       1.40.100.11     YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet1/0       10.200.200.2    YES manual  up          up
```

Notar que la máscara 255.255.255.252 corresponde al prefijo CIDR /30.

19.- Vamos a configurar un enrutamiento estático del router 2 al dispositivo "Internet".

Consola R2:

```
configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.200.1
exit
write memory
```

```
Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.200.1
Router2(config)#exit
Router2#
*Sep 16 00:07:56.407: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router2#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Podemos ver que para enviar paquetes a cualquier red/máscara de "Internet", se debe enviar estos paquetes a la puerta de enlace en la dirección IP 10.200.200.1, de esta manera podremos comunicarnos con cualquier computadora de la red pública (Internet).

20.- Comprobaremos que el router 2 tiene acceso a Internet, haciendo ping a un servidor DNS de Google, ejecutar en la consola del router 2:

Consola R2:

```
ping 8.8.8.8
```

```
Router2#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/29/76 ms
Router2#
```

Podemos ver que sí hay conexión, sin embargo, el router 1 no tiene acceso a Internet todavía; para ver esto ejecutar en la consola del router 1:

Consola R1:

```
ping 8.8.8.8
```

```
Router1#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
....
Success rate is 0 percent (0/5)
Router1#
```

Configuración de NAT

21.- Para que el router 1 tenga acceso a Internet es necesario configurar NAT en el router 2.

NAT (*Network Address Translation*) permite traducir las direcciones IP "privadas" en una dirección IP "pública" que ve la computadora host.

En este caso vamos a utilizar NAT sobrecargado (*overload*) llamado también PAT (*Port Address Translation*). Más adelante veremos el tema "Traducción de direcciones de Red".

Para configurar NAT en el router 2 necesitamos identificar primero la interfaz de entrada "inside" (en este caso Gi0/0) y la interfaz de salida "outside" (en este caso Gi1/0).

El comando "access-list" crea una regla que permite o deniega el tráfico de un origen (*source*) a un destino (*destination*).

En este caso lista de acceso con número igual a 100 (se trata de una lista de acceso extendida solo tendrá una regla (más adelante veremos el tema "Administración del Tráfico IP"))

Las cláusulas "permit ip" se utilizan para permitir el tráfico con protocolo IP (esto incluye los protocolos ICMP, TCP y UDP).

Los siguientes parámetros indican el origen y el destino, en este caso el primer "any" indica cualquier origen y el segundo "any" indica cualquier destino. "any" es un sinónimo de la IP 0.0.0.0 y el comodín 255.255.255.255, un comodín o *wildcard mask* es el inverso de la máscara de subred, en este caso la máscara de subred es 0.0.0.0

Consola R2

```
configure terminal
interface Gi0/0
ip nat inside
exit
interface Gi1/0
ip nat outside
exit
access-list 100 permit ip any any
ip nat inside source list 100 interface Gi1/0 overload
end
write memory
```

```

Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router2(config)#interface Gi0/0
Router2(config-if)#ip nat inside
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#interface Gi1/0
Router2(config-if)#ip nat outside
Router2(config-if)#exit
Router2(config)#access-list 100 permit ip any any
Router2(config)#ip nat inside source list 100 interface Gi1/0 overload
Router2(config)#end
Router2#
*Sep 16 00:27:23.755: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router2#write memory
Building configuration...
[OK]
Router2#

```

Ahora comprobaremos que el router 1 ya tiene conexión, ejecutar en la consola del router 1:

Consola R1:

ping 8.8.8.8

```

Router1#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/24/28 ms

```

22.- Verificaremos el acceso a Internet desde la PC1 para confirmar que existe conexión. Para ello, ejecute en la consola de la PC1:

Consola PC1:

ping 8.8.8.8

```

PC1> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=116 time=40.010 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=116 time=29.185 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=116 time=100.247 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=116 time=29.577 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=116 time=38.931 ms

```

Sin embargo, la PC1 todavía no puede resolver nombres de dominio. Por ejemplo, ejecutar en la consola de la PC1:

Consola PC1:

ping google.com

```
PC1> ping google.com
google.com resolved to 192.178.52.238

84 bytes from 192.178.52.238 icmp_seq=1 ttl=116 time=100.393 ms
84 bytes from 192.178.52.238 icmp_seq=2 ttl=116 time=29.057 ms
84 bytes from 192.178.52.238 icmp_seq=3 ttl=116 time=29.302 ms
84 bytes from 192.178.52.238 icmp_seq=4 ttl=116 time=160.941 ms
84 bytes from 192.178.52.238 icmp_seq=5 ttl=116 time=50.126 ms
```

La máquina primero necesita traducir el nombre de dominio (google.com) a una dirección IP, eso lo hace mediante DNS (Domain Name System). Por eso te aparece:

google.com resolved to 192.178.52.238

Significa que se “resolvió” el nombre a una IP, es por eso que no marca error y hace conexión.

23.- Para que las computadoras en la red 1.40.200.0 puedan resolver nombres de dominio, es necesario configurar DHCP y DNS en el router 1.

DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) es un protocolo cliente/servidor ([RFC 2131](#)) que permite a una computadora acceder a un servidor DHCP para obtener una IP dinámica, la máscara de red y el gateway default.

DNS (*Domain Name System*) es un sistema distribuido formado por servidores organizados de manera jerárquica. El propósito de este sistema es traducir un nombre de dominio de Internet a una dirección IP.

Ejecutar los siguientes comandos en la consola del router 1:

Comandos:

- **service dhcp.** Inicia la configuración del servicio DHCP.
- **ip dhcp pool.** Crea un pool de direcciones IP que se asignarán a la red, en este caso el nombre del pool es "pool_1".
- **network.** Indica la dirección de la subred/máscara a la que se asignará las direcciones IP, en este caso 1.40.200.0 con máscara 255.255.255.0.
- **default-router.** Define la dirección de la puerta de enlace (gateway), en este caso 78.90.200.10. Las computadoras que soliciten una IP dinámica del servidor DHCP recibirán también la IP del gateway.
- **dns-server.** Define una lista de direcciones IP de los servidores DNS, en este caso 8.8.8.8 y 8.8.4.4 son direcciones IP de servidores DNS de Google.
- **lease.** Especifica la duración de la IP asignada (tiempo de concesión), en este caso 0 días, 8 horas y 30 minutos.

Consola R1:

```
configure terminal
service dhcp
ip dhcp pool pool_1
```

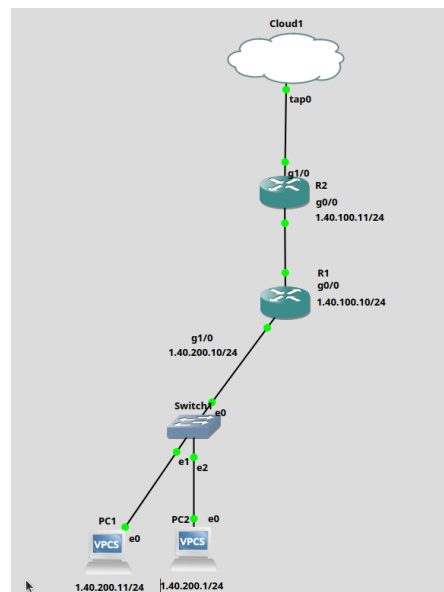


```
network 78.90.200.0 255.255.255.0
default-router 78.90.200.10
dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
lease 0 8 30
exit
exit
write memory
```

```
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#service dhcp
Router1(config)#ip dhcp pool pool_1
Router1(dhcp-config)#network 1.40.200.0 255.255.255.0
Router1(dhcp-config)#default-router 1.40.200.10
Router1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
Router1(dhcp-config)#lease 0 8 30
Router1(dhcp-config)#exit
Router1(config)#exit
```

Nota. Para cada red conectada al router se deberá crear un pool de direcciones IP utilizando el comando "ip dhcp pool".

18.- Vamos a agregar otra VPCS llamada PC2, conectaremos el ethernet 0 de la PC2 al ethernet 2 del Switch 1.



Para que PC2 reciba una IP dinámica del servidor DHCP ejecutamos los siguientes comandos en la consola de PC2:

Consola PC2:

```
ip dhcp
save
```

Para ver la IP asignada por el servidor DHCP, la máscara de subred, así como el gateway, y las IPs de los servidores DNS, ejecutar en la consola de PC2:

Consola PC2:

`show ip`

```
DDORA IP 1.40.200.1/24 GW 1.40.200.10

PC2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2> show ip

NAME       : PC2[1]
IP/MASK     : 1.40.200.1/24
GATEWAY     : 1.40.200.10
DNS         : 8.8.8.8 8.8.4.4
DHCP SERVER : 1.40.200.10
DHCP LEASE  : 30587, 30600/15300/26775
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 10020
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10021
MTU         : 1500
```

24.- Probaremos la resolución de nombres de dominio en la PC2, ejecutar en la consola:

Consola PC2:

`ping google.com`

```
PC2> ping google.com
google.com resolved to 192.178.56.206

84 bytes from 192.178.56.206 icmp_seq=1 ttl=116 time=40.182 ms
84 bytes from 192.178.56.206 icmp_seq=2 ttl=116 time=37.504 ms
84 bytes from 192.178.56.206 icmp_seq=3 ttl=116 time=28.027 ms
84 bytes from 192.178.56.206 icmp_seq=4 ttl=116 time=38.729 ms
84 bytes from 192.178.56.206 icmp_seq=5 ttl=116 time=28.559 ms
```

Podemos ver que ahora la PC2 puede resolver el dominio [google.com](https://www.google.com).

25.- Podemos ver la ruta que siguen los paquetes hacia el servidor google.com, para esto ejecutamos el siguiente comando en la consola de PC1:

Consola PC1:

`trace google.com`

```

PC1> trace google.com
google.com resolved to 142.251.218.142
trace to google.com, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  1.40.200.10   10.048 ms  9.268 ms  9.706 ms
 2  1.40.100.11   30.122 ms  19.866 ms  19.391 ms
 3  10.200.200.1   30.050 ms  29.874 ms  29.862 ms
 4  192.168.1.254  30.232 ms  29.343 ms  29.667 ms
 5  200.38.193.226 40.016 ms  29.973 ms  29.644 ms
 6  189.246.170.249 39.582 ms  29.437 ms  40.424 ms
 7  189.247.252.37 29.371 ms  39.800 ms  49.749 ms
 8      * * *

```

Podemos ver que los paquetes pasan por el router 1, el router 2, la interfaz tap0, el gateway de la red local (el modem), y otros enrutadores hasta llegar a la IP asociada al dominio google.com.

26.- También podemos probar que PC1 puede comunicarse con la computadora host y la computadora host puede comunicarse con PC1.

Para conocer la IP de la computadora host (la computadora donde ejecuta GNS3) se puede ejecutar el comando:

Consola donde ejecutas GNS3

ifconfig -a

```

virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.122.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.122.255
    ether 52:54:00:8a:e7:5c txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 66 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

Por ejemplo, si la dirección IP de la computadora host es 192.168.122.1, entonces podemos verificar que PC1 se puede comunicar con la computadora host, ejecutando el siguiente comando en la consola de PC1:

Consola PC1:

ping 192.168.122.1

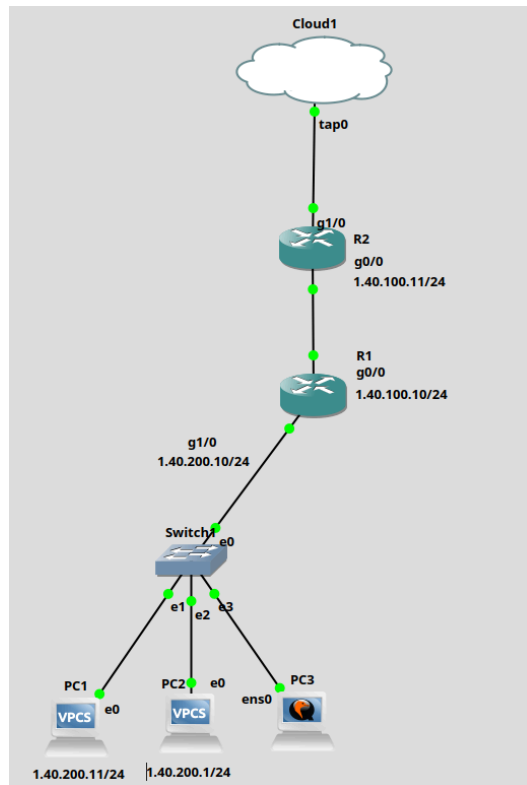
```

PC1> ping 192.168.122.1

64 bytes from 192.168.122.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=29.516 ms
64 bytes from 192.168.122.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=28.360 ms
64 bytes from 192.168.122.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=28.217 ms
64 bytes from 192.168.122.1: icmp_seq=4 ttl=62 time=28.903 ms
64 bytes from 192.168.122.1: icmp_seq=5 ttl=62 time=29.050 ms

```

27.- Ahora vamos a agregar a la topología una máquina virtual con Ubuntu. Conectamos la interfaz ens0 de la máquina virtual Ubuntu al puerto Ethernet2 del switch.



28.- Encender la PC3 y abrir la consola y te pedirá el usuario y la contraseña (en las dos escribe GNS3).

29.- Probar el acceso a Internet y la resolución de nombres de dominio ejecutando ping en la consola de PC3:

Consola PC3:

ping google.com

```

gns3@gns3:~$ ping google.com
PING google.com (192.178.52.174) 56(84) bytes of data:
64 bytes from tzqroa-ab-in-f14.1e100.net (192.178.52.174): icmp_seq=1 ttl=116 time=38.6 ms
64 bytes from tzqroa-ab-in-f14.1e100.net (192.178.52.174): icmp_seq=2 ttl=116 time=36.8 ms
64 bytes from tzqroa-ab-in-f14.1e100.net (192.178.52.174): icmp_seq=3 ttl=116 time=24.5 ms
64 bytes from tzqroa-ab-in-f14.1e100.net (192.178.52.174): icmp_seq=4 ttl=116 time=31.3 ms
64 bytes from tzqroa-ab-in-f14.1e100.net (192.178.52.174): icmp_seq=5 ttl=116 time=38.8 ms
64 bytes from tzqroa-ab-in-f14.1e100.net (192.178.52.174): icmp_seq=6 ttl=116 time=35.6 ms
64 bytes from tzqroa-ab-in-f14.1e100.net (192.178.52.174): icmp_seq=7 ttl=116 time=23.1 ms
64 bytes from tzqroa-ab-in-f14.1e100.net (192.178.52.174): icmp_seq=8 ttl=116 time=39.9 ms
  
```

Notar que por default cuando la máquina virtual de Ubuntu enciende, utiliza DHCP para obtener su dirección IP, máscara, puerta de enlace y dns. Se puede ver la IP asignada ejecutando en la máquina virtual de Ubuntu el comando:

Consola PC3:

ifconfig -a

```
gns3@gns3:~$ ifconfig -a
ens3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 1.40.200.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 1.40.200.255
    inet6 fe80::ebbc:aaad:923:78d prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 0c:3b:50:29:00:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 67 bytes 21977 (21.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 128 bytes 16416 (16.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

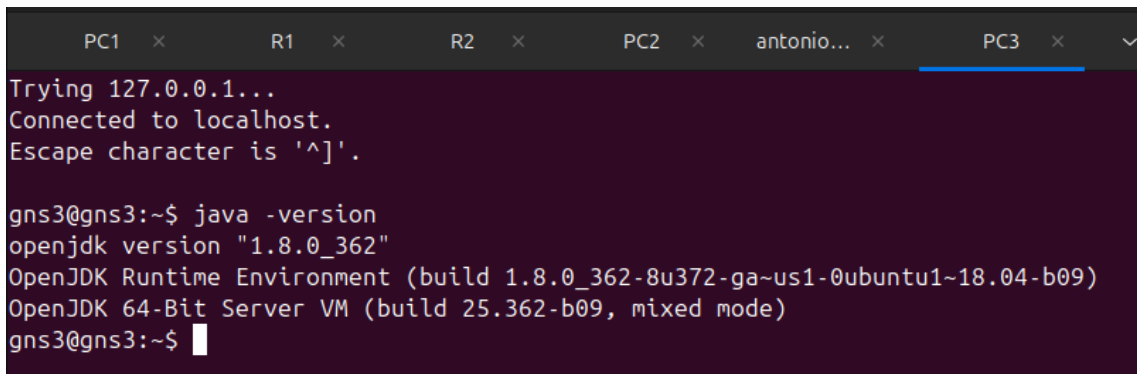
30.- Ahora podemos instalar cualquier paquete en la PC3, por ejemplo para instalar JDK8 ejecutar los siguientes comandos:

Consola PC3:

sudo apt update

sudo apt install openjdk-8-jdk

java -version



The screenshot shows a terminal window with multiple tabs at the top: PC1, R1, R2, PC2, antonio..., and PC3 (which is active). The terminal output shows the command 'Trying 127.0.0.1...' followed by 'Connected to localhost.' and 'Escape character is '^[''. Then, the command 'java -version' is executed, resulting in the output: 'openjdk version "1.8.0_362"', 'OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_362-8u372-ga-us1-0ubuntu1~18.04-b09)', and 'OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.362-b09, mixed mode)'. The prompt 'gns3@gns3:~\$' is visible at the bottom.

Configuración de DNS en los routers

31.- Para que un router pueda resolver nombres de dominio, debemos configurar el DNS en el router. Entonces ejecutamos los siguientes comandos en cada router:

Consola R1 y R2:

configure terminal

ip domain-lookup

ip name-server 8.8.8.8 8.8.4.4

exit

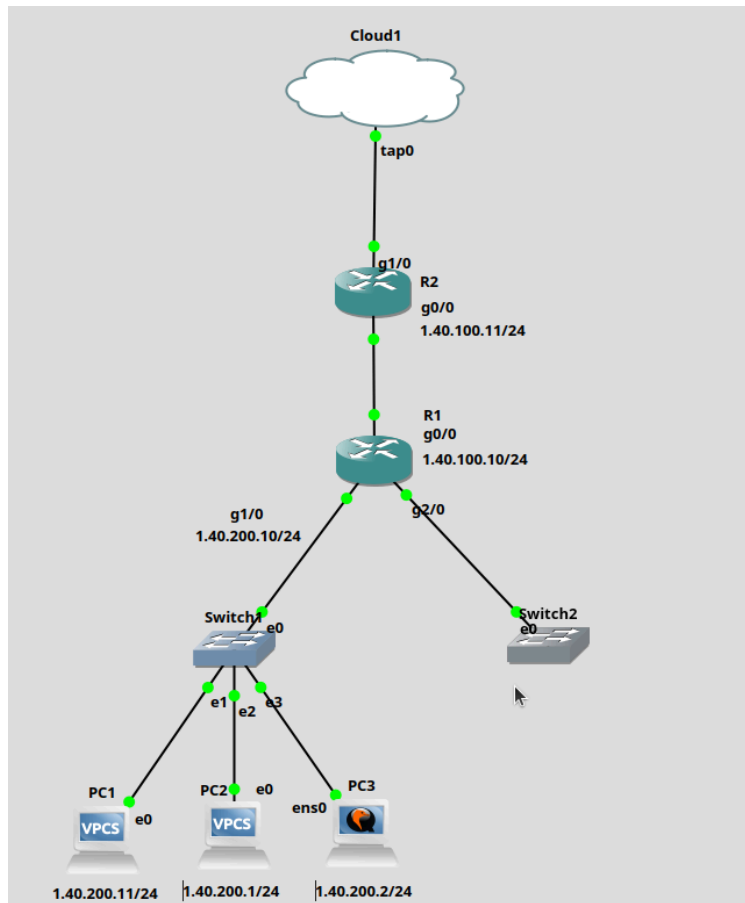
write memory

En este caso las direcciones IP de los servidores DNS raíz son 8.8.8.8 y 8.8.4.4, los cuales son servidores DNS operados por Google.

```
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router1(config)#ip domain-lookup
Router1(config)#ip name-server 8.8.8.8 8.8.4.4
Router1(config)#exit
Router1#
*Sep 16 01:44:49.855: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router1#write memory
Building configuration...
[OK]
Router1#
```

```
Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router2(config)#ip domain-lookup
Router2(config)#ip name-server 8.8.8.8 8.8.4.4
Router2(config)#exit
Router2#
*Sep 16 01:46:18.675: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router2#write memory
Building configuration...
[OK]
Router2#
```

32.- Agregaremos un Switch ethernet (S2) a la topología, conectando el puerto ethernet 0 al puerto Gi2/0 del router 1 (R1) de la siguiente manera:



33.- Establecer la configuración IP de la interfaz GigabitEthernet2/0 del router 1 para la red:

Consola R1:

```
configure terminal
interface GigabitEthernet2/0
ip address 1.40.50.10 255.255.255.0
no shutdown
end
write memory
show ip interface brief | exclude down
```

```

Router1#
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#interface Gi2/0
Router1(config-if)#ip address 1.40.50.10 255.255.255.0
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#exit
*Sep 16 02:01:20.971: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0, changed state to up
*Sep 16 02:01:21.971: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0, changed state to up
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#write memory
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router1(config)#exit
Router1#
*Sep 16 02:01:35.091: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router1#write memory
Building configuration...
[OK]
Router1#show ip interface brief | exclude down

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	1.40.100.10	YES	NVRAM	up	up
GigabitEthernet1/0	1.40.200.10	YES	NVRAM	up	up
GigabitEthernet2/0	1.40.50.10	YES	manual	up	up

34.- Crear y configurar un segundo pool de direcciones DHCP para la red 1.40.50.0/24, permitiendo la asignación automática de direcciones IP a los dispositivos conectados al switch S2.

Consola R1:

```

configure terminal
ip dhcp pool pool_2
network 1.40.50.0 255.255.255.0
default-router 1.40.50.10
dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
lease 0 8 30
end
write memory

```

```

Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#ip dhcp pool pool_2
Router1(dhcp-config)#network 1.40.50.0 255.255.255.0
Router1(dhcp-config)#default-router 1.40.50.10
Router1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
Router1(dhcp-config)#lease 0 8 30
Router1(dhcp-config)#end
Router1#
*Sep 16 02:09:17.831: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router1#write memory
Building configuration...
[OK]
Router1#

```

Con el siguiente comando podrás observar todos los pools DHCP configurados:

Consola R1:

```

show ip dhcp pool

```



```

[OK]
Router1#show ip dhcp pool

Pool pool_1 :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 2
  Excluded addresses                : 0
  Pending event                    : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  1.40.200.3         1.40.200.1 - 1.40.200.254  2 / 0 / 254

Pool pool_2 :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Excluded addresses                : 0
  Pending event                    : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  1.40.50.1          1.40.50.1 - 1.40.50.254  0 / 0 / 254
Router1#

```

35.- Ahora vamos a establecer una ruta estática en el router R2 para permitir el acceso a la red 1.40.50.0/24 a través del router R1, garantizando la conectividad entre redes.

Consola R2:

```

configure terminal
ip route 1.40.50.0 255.255.255.0 1.40.100.10
exit
write memory

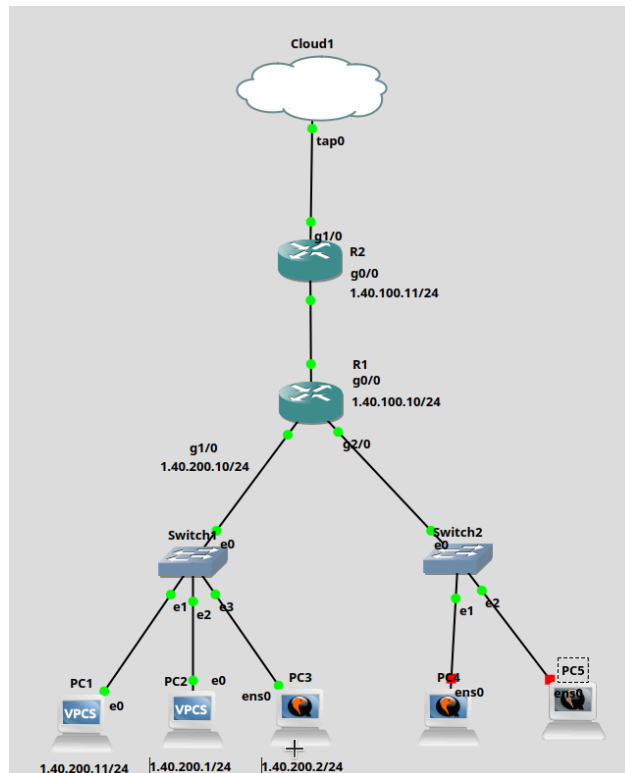
```

```

Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router2(config)#ip route 1.40.50.0 255.255.255.0 1.40.100.10
Router2(config)#exit
Router2#wr
*Sep 16 02:15:41.487: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router2#write memory
Building configuration...
[OK]

```

36.- Ahora vamos a agregar a la topología dos máquinas virtuales con Ubuntu que renombraremos como PC4 y PC5, el puerto ens0 de la PC4 al puerto ethernet1 del Switch 2 y el puerto enso de la PC5 al puerto ethernet2 del Switch2.



37.- Encenderemos las computadoras y accederemos a sus terminales. A las PC se les asignará automáticamente una dirección IP mediante DHCP, lo cual podremos comprobar ejecutando el siguiente comando en ambas máquinas:

Consola PC4 y PC5:

ifconfig -a

```
gns3@gns3:~$ ifconfig -a
ens3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 1.40.50.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 1.40.50.255
    inet6 fe80::dc96:b4b6:be9:fe79 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 0c:df:d0:3a:00:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 89 bytes 21822 (21.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 98 bytes 10996 (10.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 155 bytes 13109 (13.1 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 155 bytes 13109 (13.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```

gns3@gns3:~$ ifconfig
ens3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 1.40.50.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 1.40.50.255
    inet6 fe80::6a7d:598e:f0d8:239c prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 0c:32:3a:28:00:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 73 bytes 19055 (19.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 104 bytes 11576 (11.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 161 bytes 14447 (14.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 161 bytes 14447 (14.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

Pruebas de conectividad

38.- Verificar que las rutas estáticas configuradas en el router R2 sean correctas y estén activas en la tabla de enrutamiento, asegurando la conectividad entre todas las redes.

Consola R2

show ip route

```

Router2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 10.200.200.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.200.200.1
      1.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
S      1.40.50.0/24 [1/0] via 1.40.100.10
C      1.40.100.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L      1.40.100.11/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S      1.40.200.0/24 [1/0] via 1.40.100.10
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      10.200.200.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/0
L      10.200.200.2/32 is directly connected, GigabitEthernet1/0
Router2#SS

```

39.- Verificar la conectividad de capa 3 entre PC1 y todos los dispositivos de la topología, confirmando que el enrutamiento inter-redes funciona correctamente.

Consola PC1:

ping 1.40.200.1 # PC2

ping 1.40.200.2 # PC3

ping 1.40.50.1 # PC4

ping 1.40.50.2 # PC5

```
PC1> ping 1.40.200.1

84 bytes from 1.40.200.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.560 ms
84 bytes from 1.40.200.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.608 ms
84 bytes from 1.40.200.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.679 ms
84 bytes from 1.40.200.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.763 ms
84 bytes from 1.40.200.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.430 ms

PC1> ping 1.40.200.2

84 bytes from 1.40.200.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.498 ms
84 bytes from 1.40.200.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.763 ms
84 bytes from 1.40.200.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.776 ms
84 bytes from 1.40.200.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.817 ms
84 bytes from 1.40.200.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.589 ms

PC1> ping 1.40.50.1

84 bytes from 1.40.50.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.773 ms
84 bytes from 1.40.50.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.967 ms
84 bytes from 1.40.50.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=19.213 ms
84 bytes from 1.40.50.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.065 ms
84 bytes from 1.40.50.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.930 ms

PC1> ping 1.40.50.2

84 bytes from 1.40.50.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=14.176 ms
84 bytes from 1.40.50.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=19.414 ms
84 bytes from 1.40.50.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=18.732 ms
84 bytes from 1.40.50.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.846 ms
84 bytes from 1.40.50.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.888 ms
```

Como podemos observar todas tienen conexión con PC1.

40.- Verificar que todos los dispositivos finales en la topología tienen conectividad a Internet y pueden resolver nombres de dominio mediante DNS, confirmando que la configuración NAT y DNS funciona correctamente haciendo ping con google.

Consola PC1, PC2, PC3, PC4 Y PC5

ping google.com

```
PC1> ping google.com
google.com resolved to 192.178.56.174

84 bytes from 192.178.56.174 icmp_seq=1 ttl=116 time=30.421 ms
84 bytes from 192.178.56.174 icmp_seq=2 ttl=116 time=39.098 ms
84 bytes from 192.178.56.174 icmp_seq=3 ttl=116 time=29.404 ms
84 bytes from 192.178.56.174 icmp_seq=4 ttl=116 time=40.179 ms
84 bytes from 192.178.56.174 icmp_seq=5 ttl=116 time=29.894 ms
```

```
PC2> ping google.com
google.com resolved to 192.178.56.174

84 bytes from 192.178.56.174 icmp_seq=1 ttl=116 time=30.070 ms
84 bytes from 192.178.56.174 icmp_seq=2 ttl=116 time=28.680 ms
84 bytes from 192.178.56.174 icmp_seq=3 ttl=116 time=29.582 ms
84 bytes from 192.178.56.174 icmp_seq=4 ttl=116 time=29.348 ms
84 bytes from 192.178.56.174 icmp_seq=5 ttl=116 time=39.751 ms
```

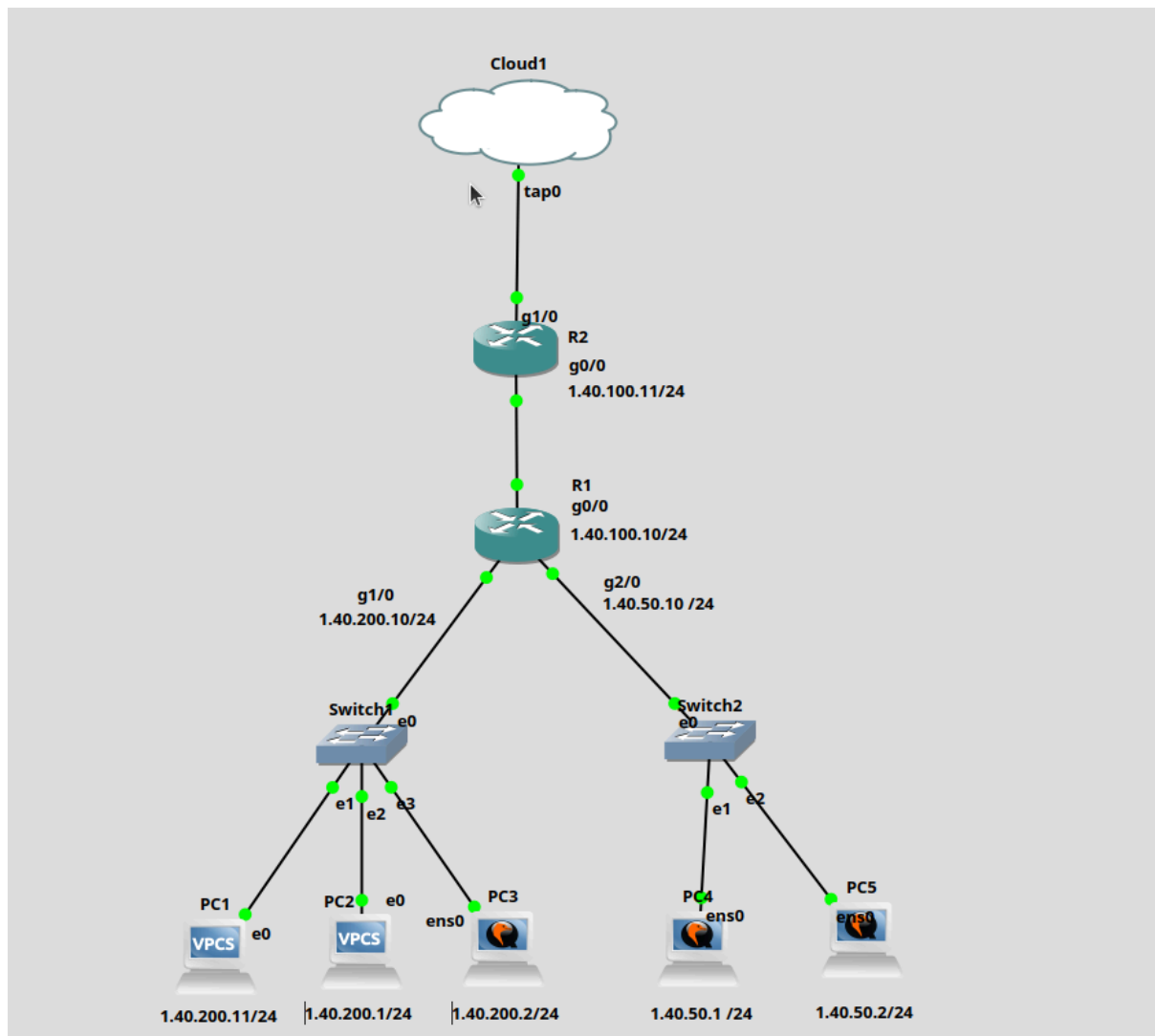
```
gns3@gns3:~$ ping google.com
PING google.com (192.178.56.78) 56(84) bytes of data.
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=1 ttl=116 time=129 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=2 ttl=116 time=46.9 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=3 ttl=116 time=24.2 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=4 ttl=116 time=31.4 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=5 ttl=116 time=39.0 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=6 ttl=116 time=36.6 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=7 ttl=116 time=34.7 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=8 ttl=116 time=23.0 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=9 ttl=116 time=41.1 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=10 ttl=116 time=39.1 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=11 ttl=116 time=37.1 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=12 ttl=116 time=35.4 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=13 ttl=116 time=33.2 ms
^C
```

```
gns3@gns3:~$ ping google.com
PING google.com (192.178.56.110) 56(84) bytes of data.
64 bytes from pnqroa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.56.110): icmp_seq=1 ttl=116 time=38.9 ms
64 bytes from pnqroa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.56.110): icmp_seq=2 ttl=116 time=26.5 ms
64 bytes from pnqroa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.56.110): icmp_seq=3 ttl=116 time=33.4 ms
64 bytes from pnqroa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.56.110): icmp_seq=4 ttl=116 time=41.1 ms
64 bytes from pnqroa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.56.110): icmp_seq=5 ttl=116 time=38.2 ms
64 bytes from pnqroa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.56.110): icmp_seq=6 ttl=116 time=26.6 ms
64 bytes from pnqroa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.56.110): icmp_seq=7 ttl=116 time=34.8 ms
64 bytes from pnqroa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.56.110): icmp_seq=8 ttl=116 time=32.8 ms
64 bytes from pnqroa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.56.110): icmp_seq=9 ttl=116 time=40.9 ms
64 bytes from pnqroa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.56.110): icmp_seq=10 ttl=116 time=88.8 ms
64 bytes from pnqroa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.56.110): icmp_seq=11 ttl=116 time=37.6 ms
64 bytes from pnqroa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.56.110): icmp_seq=12 ttl=116 time=35.6 ms
^C
```

```
gns3@gns3:~$ ping google.com
PING google.com (192.178.56.78) 56(84) bytes of data.
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=1 ttl=116 time=28.8 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=2 ttl=116 time=36.0 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=3 ttl=116 time=33.7 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=4 ttl=116 time=31.7 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=5 ttl=116 time=41.1 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=6 ttl=116 time=29.4 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=7 ttl=116 time=37.5 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=8 ttl=116 time=35.3 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=9 ttl=116 time=32.4 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=10 ttl=116 time=30.0 ms
64 bytes from pnqroa-ac-in-f14.1e100.net (192.178.56.78): icmp_seq=11 ttl=116 time=38.1 ms
^C
```

Podemos observar que todas tienen conexión con [google.com](https://www.google.com).

Topología final



Conclusión

Se logró construir exitosamente una topología de red en GNS3 con conectividad a Internet, configurando todos los elementos necesarios para simular un entorno real. Se implementaron servicios clave como enrutamiento estático, NAT, DHCP y DNS, permitiendo la comunicación entre dispositivos locales y el acceso a recursos externos. Las pruebas de conectividad confirmaron el correcto funcionamiento de la red, tanto a nivel interno como hacia Internet. Esta topología servirá como laboratorio base para prácticas futuras y permitirá profundizar en temas avanzados de administración de redes.